

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 967

네 배는 인공물이었다

앞 노트의 초록에서 가장 큰 수를 정정한다 --- 자기 열의 앞항을 빼 보는 데 한 줄이 들었고, 그 한 줄에서 간판 하나가 무너졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 14일

초 록

앞 노트(966)는 「집단 관심의 기억은 90일보다 길다」는 명제를 내고 초록에 가장 큰 수를 실었다 — 아이들은 판이 이미 보는 90일 수준이 0.104 인데 들뜸이 0.4230 이라 「네 배」라고. 그 수를 정정한다. 정정의 근거는 새 자료가 아니라 한 줄짜리 대조다 — 들뜸은 정의상 앞항 - 뒷항 인데, 966 은 판이 이미 보는 `wiki_level` 만 통제하고 자기 열의 앞항(최근 90일)은 통제하지 않았다. 아이들은 부착 139 중 108(77.7%)에서 긴 띠에 자료가 0행이고, 그 행에서 들뜸은 $\log(1+0)$ 을 빼는 것이라 최근 수준 그 자체다 ($\text{corr} = 0.796$). 앞항을 같이 빼고 두 띠 모두 실자료가 있는 행만 남기면 n 은 $139 \rightarrow 30$, ρ 는 $+0.4230 \rightarrow -0.0199$ ($p = 0.91$) 로 부호까지 뒤집힌다. 두 번째 정정은 자 자체다 — 966 의 순위 함수는 동물을 평균내지 않아 동물 블록에서 행 번호가 그대로 순위가 되는데, 이 저장소의 판은 행이 결과로 정렬돼 있어 $\rho(\text{행번호}, y)$ 가 두 도메인에서 정확히 -1.0000 이다. 정답표가 열에 섰다. 동물평균으로 바꾸면 만화가 $0.1473 \rightarrow 0.0193$ 이 된다. 그런데 명제 자체는 산다. 셋을 다 고치고 Holm($\alpha=.05$) 을 측정 전에 걸어도 10도메인 중 셋이 통과하고(세계애니 $+0.1747$, 애니 $+0.1912$, 게임 $+0.2311$), 전부 양수이며 유의한 음수는 0이다. 그리고 기전이 일관된다 — 수준과 앞항을 뺀 뒤 긴 띠 자체가 결과를 음으로 예측한다. 이것은 후퇴가 아니라 명제가 처음으로 자기 인공물과 갈라진 자리다.

1. 무엇을 정정하는가

정정 대상은 세 문장이다. 셋 다 966 이 자기 산출물에서 정직하게 읽은 수이지만, 셋 다 자를 한 번 더 जो이면 남지 않는다.

- 초록의 「아이들은 수준 0.104 인데 들뜸 0.4230 — 네 배다」 → 정정: 인공물이다.
- 본문의 만화 0.1473(바닥을 넘은 다섯 중 하나) → 정정: 동물평균으로 재면 0.0193 이고 바닥을 못 넘는다.
- 헤드라인 「10도메인 중 5」 → 정정: 다중비교 보정을 걸고 규격을 조이면 3 이다.

셋을 하나로 묶는 것은 「분석 자유도」다. 966 은 사후 강건성 검사를 하나(문서 나이) 했고 그것은 옳았다. 하지 않은 것은 가장 싸고 가장 결정적인 대조 — 내 열의 앞항을 통제에 넣으면 어떻게 되나 — 었다.

2. 병 하나 --- 자기 열의 앞항

들뜸의 정의는

$$\text{들뜸} = \underbrace{\log(1 + \bar{v}_{[s-90, s-1]})}_{\text{앞항}} - \underbrace{\log(1 + \bar{v}_{[s-455, s-91]})}_{\text{뒷항}}.$$

명제가 말하려는 것은 뒷항이 나르는 정보다. 그런데 966 은 통제 집합에 `wiki_level`(다른 원천 · 다른 창)만 넣었다. 앞항은 그대로 열 안에 남아 있다.

그것이 언제 문제가 되나 — 뒷항이 상수일 때다. 뒷항이 상수면 들뜸은 앞항의 단조 변환이고, 명제가 아니라 최근 수준을 재게 된다. 그리고 뒷항이 상수가 되는 자리가 실제로 있었다.

966 의 「유효」 개체	3,562
두 띠 모두 자료 0행	910 (25.5%)
긴 띠만 0행 ⇒ 들뜸 ≡ 앞항	357
긴 띠 0행 합계	1,267 (35.6%)

두 띠가 다 0행인 910 행에서 들뜸은 날조된 0.0 이다 — 「기억이 없다」가 아니라 「자료가 없다」인데 0 으로 들어갔다. 이 저장소는 이미 같은 원칙을 적어 두었다: 「원천 개시일 밖은 0이 아니라 결측». 966 은 그 원칙을 띠 밖에만 적용하고 띠 안에는 적용하지 않았다.

주장 1. 966 초록의 「아이돌 — 네 배다」는 인공물이다. 자기 열의 앞항을 같이 통제하고 두 띠 모두 실자료가 있는 행만 남기면 ρ 는 $+0.4230$ 에서 -0.0199 ($p = 0.91$) 로 부호까지 뒤집힌다.

반증 조건. 아이돌에서 앞항을 통제한 뒤에도 ρ 가 양수로 유의하면 이 정정은 깨진다. 실측: 부착 139 중 긴 띠 0행이 108(77.7%)이고 $\text{corr}(\text{들뜸}, \text{앞항}) = 0.796$ 이며, 실자료 행만 남기면 $n = 30$ 에서 $\rho = -0.0199$ 다.

3. 병 들 --- 동물을 안 다루는 자가 정답표를 읽는다

두 번째 병은 자료가 아니라 자에 있었다. 966 의 순위 함수는 `argsort().argsort()` 다. 안정 정렬이므로 값이 같은 블록 안에서는 입력 순서가 그대로 순위가 된다. 보통은 무해하다. 이 저장소에서는 아니다 — 판의 행은 결과로 정렬돼 있다. 실측하면 ρ (행번호, y) 가 만화 -1.0000 · 세계애니 -1.0000 이다. 그리고 만화는 부착 264행 중 218행(82.6%)에서 들뜸이 정확히 0.0(두 띠 다 0행)이다. 그 218행의 순위는 자료가 아니라 정답표였다.

이 실험실의 스피어만 정본은 동물평균이다(판을 자에 맞춘 것이 이미 기록에 있다). 정본으로 다시 재면 만화는 0.1473 $\rightarrow$ 0.0193 ($p = 0.75$) 이고, 순열 바닥을 넘은 도메인은 5에서 4로 준다.

주장 2. 동물을 평균내지 않는 순위 자는 판의 행 순서(= 정답표)를 열에 넣는다.

반증 조건. 행 번호와 결과의 상관인 0 근처이면 이 주장은 힘을 잃는다. 실측: 두 도메인에서 정확히 -1.0000 이고, 결과를 섞으면 12도메인 최댓값이 0.0501 로 떨어진다.

4. 그래도 명제는 산다 --- 좁혀서

셋을 다 고친 규격(동물평균 + 앞항 통제 + 두 띠 모두 실자료)으로 다시 켜다. 다중비교 보정은 측정 전에 정했다 — Holm - Bonferroni, $\alpha = 0.05$, 분모는 그 규격에서 실제로 켜 도메인 수, p 는 라벨 순열 2,000회의 양측 값.

도메인	n	ρ	p	Holm
세계애니	1,075	+0.1747	0.0005	통과
애니	362	+0.1912	0.0010	통과
게임	145	+0.2311	0.0060	통과
만화	45	+0.0435	0.79	—
아이돌	30	-0.0199	0.91	—

분모 사다리: 판 도메인 12 $\rightarrow$ 켜 도메인 10 $\rightarrow$ Holm 통과 3. 통과한 셋은 전부 양수이고 Holm 을 통과한 음수는 0이다.

그리고 기전이 일관된다. 같은 규격에서 뒷항 자체를 결과에 대고 재면 — 수준과 앞항을 뺀 뒤 — 애니 -0.2340, 세계애니 -0.2171, 게임 -0.1976 으로 음수다. 읽으면 이렇다: 같은 최근 수준이면, 오랜 기저가 두꺼울수록 결과가 나쁘다. 들뜸이 양수로 결과를 예측하는 것과 같은 한 가지를 다른 쪽에서 본 것이다.

주장 3. 명제는 좁아진 채로 산다 — 판이 원리상 못 보는 띠가 결과 정보를 담는다. 분석 자유도가 만든 것은 넓이 (5 $\rightarrow$ 3)와 간판(아이돌 · 만화)이지 명제가 아니다.

반증 조건. 규격 D 에서 Holm 통과 도메인이 0 이거나, Holm 을 통과한 음수 도메인이 하나라도 있으면 이 주장은 깨진다. 실측: 통과 3 · 전부 양수 · 통과한 음수 0.

5. 정직한 한계

첫째, 세계애니의 양수는 조건부 효과다. 생 상관은 -0.0078 로 음수인데 두 통제를 뺀 뒤 +0.1747 이 된다(앞항과의 상관이 -0.4038 이다). 억제 효과가 실재하는 신호일 수도, 통제 열의 잘못된 규격일 수도 있다. 이 표본은 그 둘을 못 가른다.

둘째, 판은 여전히 이 열을 판정할 자격이 없다. 유보 3,775 중 부착이 812(21.51%) 뿐이고, 이 사이클이 규격 D 로 더 좁혔다. 채택 문턱은 0.00353 하나이며 — 앞 노트가 쓴 0.01055 는 이미 철회된 진단 수치이지 채택 크기가 아니다(정정) — 어느 쪽이든 이 부착물에서는 켜다는 말이 성립하지 않는다.

셋째, 이 정정 자체가 사후 선택이 아님을 보이는 방법은 하나뿐이다 — 규격 · 보정 · 판정 규칙을 측정 전에 단독 커밋하는 것. 그렇게 했다.